



UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA

Departamento de Industrias
Sistemas de Información para la Gestión
ICN292 – Paralelo P101

ENTREGA 1: DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Empresa: You Order Me SpA

Integrantes

Nombre	RUT
Juan Pablo Díaz	21535624-8
Vicente Jaña	21377284-8
Daniela López	27518225-7
Alex Rebolledo	21500500-3
Felipe Schorr	21374119-5

ÍNDICE

A. Introducción	3
B. PYME y problema (evidencia)	3
B.1 Identificación de la PYME	3
B.2 Evidencia de existencia	4
B.3 Problema de negocio	4
B.4 Objetivo del SIG propuesto	5
C. Requerimientos desde cero	5
C.1 Actores y roles	5
C.2 Alcance	6
C.3 Requisitos funcionales	6
C.4 Requisitos no funcionales	7
D. Procesos BPMN	7
D.1 BPMN as-is	7
D.2 BPMN to-be	8
D.3 Explicación de mejoras	9
E. Modelo de datos preliminar	10
E.1 Entidades centrales	10
E.2 Trazabilidad proceso-datos	11
F. Arquitectura lógica y stack tentativo	11
G. Plan de Entrega 2 y riesgos	12
G.1 Hitos y responsables	12
G.2 Riesgos y datos personales	12
H. Conclusiones	13
Referencias	14
Anexo A. Acta de entrevista	14
Anexo B. Diagramas BPMN ampliados	15

A. Introducción

El presente informe corresponde a la primera entrega del proyecto semestral del curso ICN292 – Sistemas de Información para la Gestión. El objetivo de esta etapa es diagnosticar un problema real dentro de una pequeña o mediana empresa y, a partir de ese diagnóstico, especificar un sistema de información que permita resolverlo. El énfasis está puesto en levantar el proceso tal como ocurre hoy antes de proponer cualquier solución, de manera que la propuesta responda a un problema documentado y no a un supuesto del equipo.

La empresa escogida fue **You Order Me SpA** (en adelante YOM), una PYME chilena del rubro tecnológico que desarrolla software para el comercio y que cuenta con alrededor de 35 personas. El acercamiento se realizó mediante una entrevista con Sofía, Chief of Staff de la compañía, quien administra directamente el proceso analizado. La transcripción de esa conversación se adjunta como acta y constituye la fuente principal de evidencia de este informe.

El proceso seleccionado fue la **incorporación de nuevo personal (onboarding)**. La elección se fundamenta en tres criterios. Primero, es un proceso transversal: involucra a Recursos Humanos, a la jefatura del área, a Ingeniería/TI, a la gerencia general y a proveedores externos. Segundo, es recurrente, ya que se repite cada vez que ingresa un trabajador o un practicante. Tercero, y más importante, hoy se sostiene sobre herramientas informales (Google Forms y Google Sheets) y sobre coordinación por correo y mensajería, lo que genera esperas y reprocesos que la propia empresa reconoce como un problema.

El propósito de esta entrega es doble. Por un lado, documentar el diagnóstico con evidencia y modelar el proceso actual en notación BPMN. Por otro, dejar especificada una propuesta lo suficientemente concreta como para ser construida en la Entrega 2: requisitos funcionales y no funcionales, proceso rediseñado, modelo de datos, arquitectura lógica y un plan de trabajo con responsables y fechas. La solución propuesta se apoya en **n8n** como motor de automatización y en una base de datos relacional como repositorio único del proceso.

El documento se organiza de la siguiente manera. La sección B identifica a la PYME, presenta la evidencia recogida y delimita el problema de negocio. La sección C define los actores, el alcance y los requisitos del sistema. La sección D modela el proceso actual y el proceso rediseñado, junto con las mejoras esperadas y sus indicadores. La sección E presenta el modelo de datos preliminar y su trazabilidad con el proceso. La sección F describe la arquitectura lógica y el stack tentativo. La sección G expone el plan de la Entrega 2 y los riesgos identificados. Finalmente, la sección H recoge las conclusiones del trabajo.

B. PYME y problema (evidencia)

B.1 Identificación de la PYME

You Order Me SpA es una empresa chilena dedicada al desarrollo de software y tecnología para el comercio. Su tamaño la ubica dentro del rango de una PYME, con una dotación aproximada de 35 personas distribuidas entre áreas de ingeniería, operaciones y administración, y opera bajo un esquema de trabajo híbrido desde sus oficinas en Las Condes. Esta característica es relevante para el proceso analizado, porque parte de la coordinación de la incorporación depende de saber qué días asiste presencialmente cada persona.

La estructura interna es plana y con roles acotados, lo que explica que una misma persona, la Chief of Staff, concentre buena parte de la coordinación administrativa. En la Tabla 1 se resume la ficha de la empresa.

Atributo	Detalle
Razón social	You Order Me SpA (YOM)
Rubro	Desarrollo de software y tecnología para el comercio
Tamaño aproximado	35 personas
Ubicación	Presidente Errázuriz 2999, oficina 502, Las Condes, Santiago de Chile
Modalidad de trabajo	Híbrida (presencial y remota)
Contraparte del proyecto	Sofía, Chief of Staff

Tabla 1: Ficha de identificación de la PYME analizada.

B.2 Evidencia de existencia

La verificación de la existencia de la empresa y del proceso se realizó mediante una **entrevista semiestructurada** con Sofía, Chief of Staff de YOM, efectuada el **27 de agosto de 2026**. La entrevista se orientó a reconstruir el proceso de incorporación paso a paso: quién inicia cada actividad, qué herramienta se usa, cuánto demora y qué ocurre cuando algo falla.

De esa conversación se levantaron tanto la secuencia de actividades que se modela en la sección D.1 como los tiempos que se reportan en la sección B.3. La transcripción completa se adjunta como acta en el **Anexo A (Entrevista_YOM.pdf)** y se utiliza a lo largo del informe como respaldo de cada afirmación sobre el estado actual del proceso.

B.3 Problema de negocio

El proceso de incorporación de nuevo personal está disperso entre herramientas informales. La captura de datos se realiza con un Google Form cuyas respuestas quedan en una planilla de Google Sheets, sin repositorio oficial ni validación estandarizada. No existe un lugar único donde consultar en qué etapa se encuentra cada ingreso, de modo que el seguimiento depende de que las personas involucradas se pregunten entre sí por correo o mensajería.

Esta forma de trabajo produce cuatro efectos concretos identificados en la entrevista:

- **Tiempos de espera.** Consolidar los datos de un nuevo trabajador toma más de un día, principalmente por esperas de respuesta y por el reenvío de formularios mal completados. Desde el inicio del proceso hasta tener el contrato firmado transcurre hasta una semana y media.
- **Riesgo de pérdida de información.** Los datos almacenados en la planilla se pierden o se desalinean si el formulario se modifica, ya que las columnas dejan de corresponder a las preguntas originales.
- **Informalidad en el ingreso de practicantes.** El flujo para practicantes está menos definido que el de trabajadores contratados, lo que aumenta la variabilidad del proceso.
- **Costo indirecto de coordinación.** Recursos Humanos y las jefaturas destinan tiempo a resolver manualmente excepciones como documentos faltantes o reenvíos, en lugar de dedicarlo a tareas propias de su rol.

En síntesis, el problema no es la falta de una herramienta puntual, sino la ausencia de un sistema que centralice los datos, dispare las acciones del proceso de forma automática y permita saber en qué estado está cada incorporación.

B.4 Objetivo del SIG propuesto

El objetivo general del sistema de información propuesto es **automatizar y centralizar el proceso de incorporación de nuevo personal de YOM**, de modo que las acciones asociadas al ingreso se ejecuten a partir de los datos entregados por el trabajador y no de la coordinación manual entre áreas. La automatización se implementa con n8n y el registro del proceso queda en una base de datos relacional que funciona como repositorio único.

De este objetivo general se desprenden cuatro objetivos específicos:

- Reemplazar la planilla de Google Sheets por un repositorio único y trazable de los datos del proceso.
- Disparar de forma automática y en paralelo las notificaciones y acciones que hoy se ejecutan de manera secuencial y manual.
- Registrar el estado de cada etapa y de cada documento, de manera que RRHH y las jefaturas puedan consultarlo en un solo lugar.
- Habilitar la medición del proceso mediante indicadores de tiempo y de completitud, hoy inexistentes.

C. Requerimientos desde cero

C.1 Actores y roles

El proceso involucra tanto a personas dentro de la organización como a plataformas externas que participan de manera obligatoria en el flujo, particularmente en la generación y firma del contrato. La Tabla 2 identifica a cada actor, su naturaleza y su participación concreta en el proceso.

Actor	Tipo	Participación en el proceso
Recursos Humanos (RRHH) / Chief of Staff	Humano	Coordina el proceso, envía el formulario, crea accesos generales (correo, Slack) y redacta la bienvenida.
Jefatura directa (líder de área)	Humano	Valida los datos del nuevo trabajador y participa en las reuniones de bienvenida.
Gerencia general	Humano	Confirma sueldo y beneficios en los cargos que lo requieren.
Ingeniería / TI	Humano	Crea los accesos técnicos (Linear, repositorio, sitio web).
Nuevo trabajador	Humano	Completa el formulario y entrega la documentación solicitada.
Onboarding buddy	Humano	Acompaña al nuevo trabajador durante sus primeros días y participa en la reunión inicial.
Agencia externa	Sistema externo	Formaliza el contrato a partir de los datos enviados por RRHH.
Buk	Sistema externo	Plataforma de firma digital del contrato.
Slack / Gmail / Calendar	Sistema externo	Canales de comunicación y agendamiento usados durante la incorporación.

Tabla 2: Actores del proceso de incorporación y su participación.

C.2 Alcance

El alcance del sistema se acotó a las actividades sobre las cuales YOM tiene control directo y que pueden ser modeladas y automatizadas dentro del horizonte del proyecto. Quedan fuera aquellas etapas ejecutadas íntegramente por terceros, sobre las cuales el sistema solo puede registrar el envío y el estado, pero no intervenir.

Dentro del alcance:

- Captura y validación de los datos del nuevo trabajador.
- Trazabilidad del proceso de incorporación, con el estado de cada etapa.
- Registro de la generación de accesos, tanto generales como técnicos.
- Apoyo a la coordinación de la bienvenida y del acompañamiento inicial.

Fuera del alcance:

- La redacción del contrato, que ejecuta la agencia externa; el sistema solo registra el envío de datos y el estado de firma.
- La firma digital en Buk, que depende de la plataforma y de los tiempos del trabajador.
- La evaluación psicolaboral, que no forma parte del flujo actual descrito en la entrevista.

C.3 Requisitos funcionales

Los requisitos funcionales describen qué debe hacer el sistema y se derivan directamente de los problemas levantados en la entrevista. Cada uno se prioriza según el criterio MoSCoW, donde *Must* corresponde a un requisito indispensable para que la solución tenga sentido, *Should* a uno importante pero postergable, y *Could* a uno deseable. La columna de trazabilidad indica el problema concreto que origina cada requisito.

ID	Requisito funcional (RF)	Prioridad	Trazabilidad (problema)
RF01	El sistema debe permitir a RRHH enviar un formulario estructurado de incorporación al nuevo trabajador.	Must	Formulario disperso y sin control (entrevista).
RF02	El sistema debe centralizar los datos del formulario en un repositorio único y trazable, reemplazando el uso informal de Google Sheets.	Must	Pérdida de información si cambia el formulario (entrevista).
RF03	El sistema debe soportar el flujo de validación de datos entre RRHH y la jefatura directa, incorporando a la gerencia general cuando corresponda.	Must	Validación manual y dispersa (entrevista).
RF04	El sistema debe registrar el estado de completitud de los documentos y alertar sobre datos o documentos faltantes.	Should	Camino de excepción no estandarizado (entrevista).
RF05	El sistema debe diferenciar el flujo de incorporación entre trabajadores contratados y practicantes.	Should	Proceso más desordenado para practicantes (entrevista).
RF06	El sistema debe registrar el envío de datos a la agencia externa y a Buk para la firma del contrato.	Must	Contrato gestionado vía agencia externa y Buk (entrevista).
RF07	El sistema debe apoyar la coordinación de la bienvenida, incluyendo reuniones, desayuno y aviso a la oficina.	Could	Bienvenida coordinada manualmente por RRHH (entrevista).

ID	Requisito funcional (RF)	Prioridad	Trazabilidad (problema)
RF08	El sistema debe permitir el seguimiento del tiempo transcurrido en cada etapa del proceso.	Should	Tiempos de espera de hasta 1,5 semanas (entrevista).

Tabla 3: Requisitos funcionales del sistema propuesto.

C.4 Requisitos no funcionales

Los requisitos no funcionales establecen las condiciones bajo las cuales el sistema debe operar. En este caso destacan dos exigencias: el tratamiento de datos personales, que en Chile queda regulado por la Ley N.º 21.719, y el desempeño de las notificaciones automáticas, que es precisamente la mejora que justifica el proyecto.

ID	Requisito no funcional (RNF)	Prioridad	Trazabilidad (problema)
RNF01	Los datos personales del trabajador (RUT, contacto de emergencia, sueldo) deben almacenarse con control de acceso restringido.	Must	Ley 21.719; datos hoy en Sheets sin control (entrevista).
RNF02	El formulario de ingreso debe ser usable, de modo de minimizar errores de llenado y reenvíos.	Should	Formularios mal llenados generan reprocesos (entrevista).
RNF03	El sistema debe estar disponible para la consulta simultánea de RRHH y jefaturas.	Should	Múltiples actores consultan el mismo proceso (entrevista).
RNF04	El sistema debe permitir la trazabilidad y auditoría de los cambios sobre los datos del trabajador.	Must	Sin trazabilidad oficial en la actualidad (entrevista).
RNF05	Las siete notificaciones automáticas deben dispararse en paralelo y en segundos tras completarse el formulario.	Should	Eliminar la espera manual entre etapas (entrevista).

Tabla 4: Requisitos no funcionales del sistema propuesto.

D. Procesos BPMN

Esta sección presenta el proceso de incorporación en dos versiones. La primera, denominada *as-is*, corresponde al proceso tal como se ejecuta hoy y fue reconstruida a partir de la entrevista. La segunda, denominada *to-be*, corresponde al proceso rediseñado con la automatización propuesta. Ambos diagramas se incluyen también en tamaño ampliado en el Anexo B.

D.1 BPMN as-is

El proceso actual es fundamentalmente secuencial: cada actividad espera a que la anterior termine y, en la mayoría de los casos, esa transición ocurre por medio de un correo o un mensaje que alguien debe recordar enviar. El diagrama de la Figura 1 organiza las actividades en pools y lanes según el actor responsable.

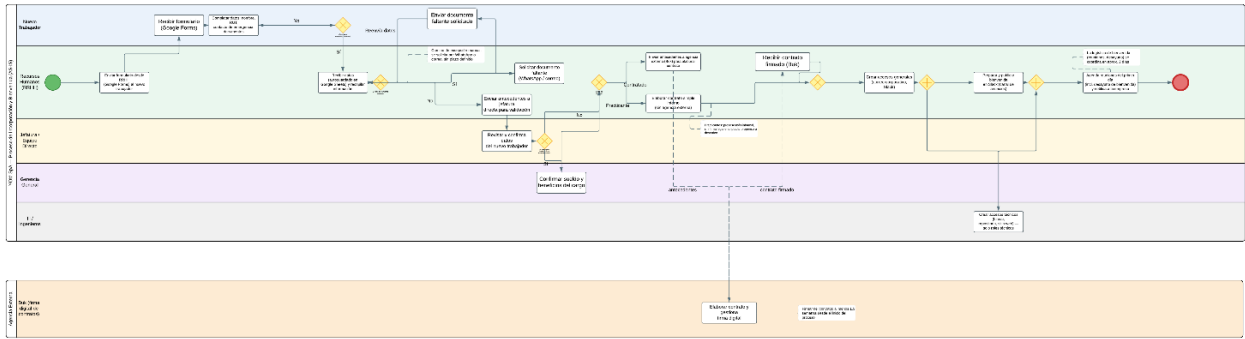


Figura 1: Proceso de incorporación en su estado actual (as-is). Versión ampliada en el Anexo B.

La secuencia de actividades es la siguiente:

1. RRHH envía el formulario de incorporación (Google Forms) al nuevo trabajador.
2. El trabajador completa el formulario con su nombre, RUT, contacto de emergencia y documentos; las respuestas quedan almacenadas en Google Sheets.
3. RRHH envía los datos a la agencia externa, que redacta el contrato.
4. RRHH y la jefatura directa validan los datos, y la gerencia general confirma sueldo y beneficios cuando corresponde.
5. El contrato se envía a Buk para la firma digital.
6. RRHH coordina los accesos generales (correo, Slack) e Ingeniería/TI crea los accesos técnicos (Linear, repositorio, sitio web) si aplica.
7. RRHH publica la bienvenida en Slack, agenda las reuniones y el desayuno de bienvenida, y avisa a la oficina según el esquema híbrido.
8. Camino de excepción: si falta un documento, el contacto con el trabajador se realiza de forma manual y no estandarizada, por WhatsApp o correo.

Los pools y lanes utilizados son: Trabajador nuevo, RRHH, Jefatura directa, Gerencia general, Ingeniería/TI y Agencia externa / Buk. Al observar el diagrama se aprecia que no existe ningún punto en el que las actividades se ejecuten en paralelo, pese a que varias de ellas son independientes entre sí. Esa es la principal oportunidad de mejora que recoge el rediseño.

D.2 BPMN to-be

En el proceso rediseñado, el evento que gatilla todo el flujo deja de ser un correo enviado por una persona y pasa a ser el envío del formulario por parte del nuevo trabajador. Ese envío llega a n8n mediante un webhook, que registra los datos en la base de datos y abre un **gateway paralelo (AND)** desde el cual se disparan simultáneamente las siete notificaciones y acciones del proceso.

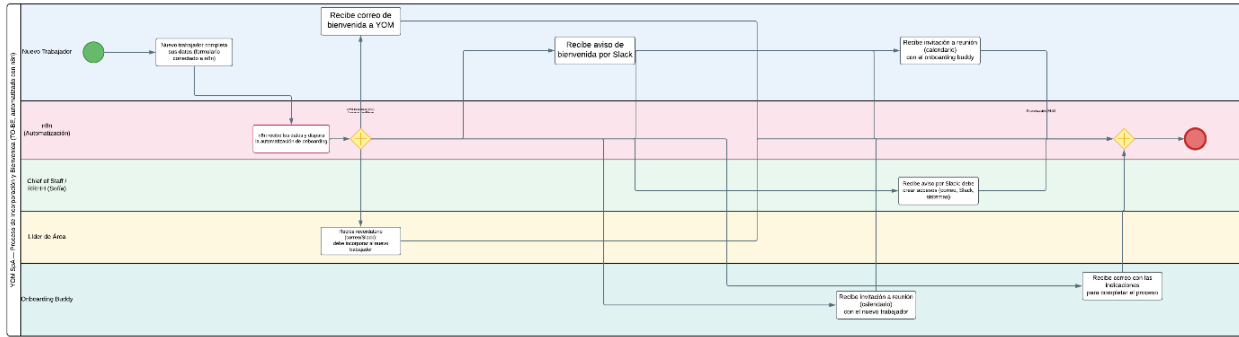


Figura 2: Proceso de incorporación automatizado (to-be). Versión ampliada en el Anexo B.

La Tabla 5 detalla las siete ramas que salen del gateway, su destinatario y el canal utilizado. Esta enumeración es la que da sustento al requisito RNF05.

N.º	Acción automatizada	Destinatario	Canal
1	Correo de bienvenida a YOM	Nuevo trabajador	Correo electrónico
2	Aviso de bienvenida	Nuevo trabajador	Slack
3	Invitación a la reunión con el onboarding buddy	Nuevo trabajador	Calendario
4	Aviso para crear los accesos (correo, Slack, sistemas)	Chief of Staff / RRHH	Slack
5	Recordatorio de que debe incorporar a un nuevo trabajador	Líder de área	Correo o Slack
6	Invitación a la reunión con el nuevo trabajador	Onboarding buddy	Calendario
7	Indicaciones para completar el proceso de acompañamiento	Onboarding buddy	Correo electrónico

Tabla 5: Ramas del gateway paralelo del proceso to-be.

Una vez ejecutadas las siete ramas, el flujo converge en un gateway de sincronización que cierra el proceso. Las actividades que dependen de terceros, como la redacción del contrato por la agencia externa y su firma en Buk, se mantienen en el flujo, pero pasan a quedar registradas con fecha y estado en lugar de depender del seguimiento informal de una persona.

Los pools y lanes del proceso to-be son: Nuevo Trabajador, n8n (Automatización), Chief of Staff / RRHH, Líder de Área y Onboarding Buddy. La aparición de n8n como lane propio explicita que la coordinación deja de ser una responsabilidad humana y pasa a ser una función del sistema.

D.3 Explicación de mejoras

Automatización del proceso de onboarding. Hoy el proceso depende de una cadena de correos manuales y de esperas que nadie controla del todo. La propuesta reemplaza la planilla de Google Sheets por un repositorio único y trazable, y hace que al completarse el formulario se disparen por sí solas las siete notificaciones y acciones del proceso mediante n8n. En la práctica, esto significa pasar de horas o días de gestión manual a minutos, ya que las siete ramas se ejecutan en paralelo.

Control de los datos de nuevos trabajadores. El segundo problema es que la información y los documentos quedan dispersos y sin un seguimiento claro. La mejora apunta a que RRHH y la jefatura puedan ver el estado de cada documento (pendiente, enviado o recibido) en un solo medio, con fecha de

solicitud y de recepción, lo que permite detectar a tiempo los casos que se demoran en lugar de descubrirlos cuando ya generaron un atraso.

Medición del proceso. Para verificar que la solución efectivamente funciona se definieron los indicadores de la Tabla 6. Cabe señalar que la automatización no elimina todos los cuellos de botella: el tiempo de firma en Buk depende de un tercero y del propio trabajador, por lo que se incorpora como indicador de seguimiento y no como una meta a reducir. Lo que sí cambia es que pasa a ser medible.

Indicador	Definición	Línea base	Meta
Duración total del proceso	Del envío del formulario al cierre del proceso.	Hasta 1,5 semanas	Reducir
Duración por etapa	Tiempo transcurrido en cada etapa.	Sin medición	Registrar
Latencia de notificaciones	Del formulario al disparo de notificaciones.	Horas o días	Menos de 5 min
Documentos pendientes	Documentos sin recepcionar tras N días.	Sin medición	A la baja
Tiempo de firma en Buk	Del envío a firma a la firma efectiva.	Aprox. 1,5 semanas	Seguimiento

Tabla 6: Indicadores propuestos para evaluar la solución.

E. Modelo de datos preliminar

El modelo de datos traduce el proceso to-be en una estructura relacional. El criterio de diseño fue que cada acción del proceso tuviera un lugar donde quedar registrada con su fecha y su estado, de manera que el avance de una incorporación pueda reconstruirse consultando la base de datos y no revisando conversaciones. El modelo resultante, presentado en la Figura 3, se compone de siete entidades organizadas en torno a la entidad TRABAJADOR.

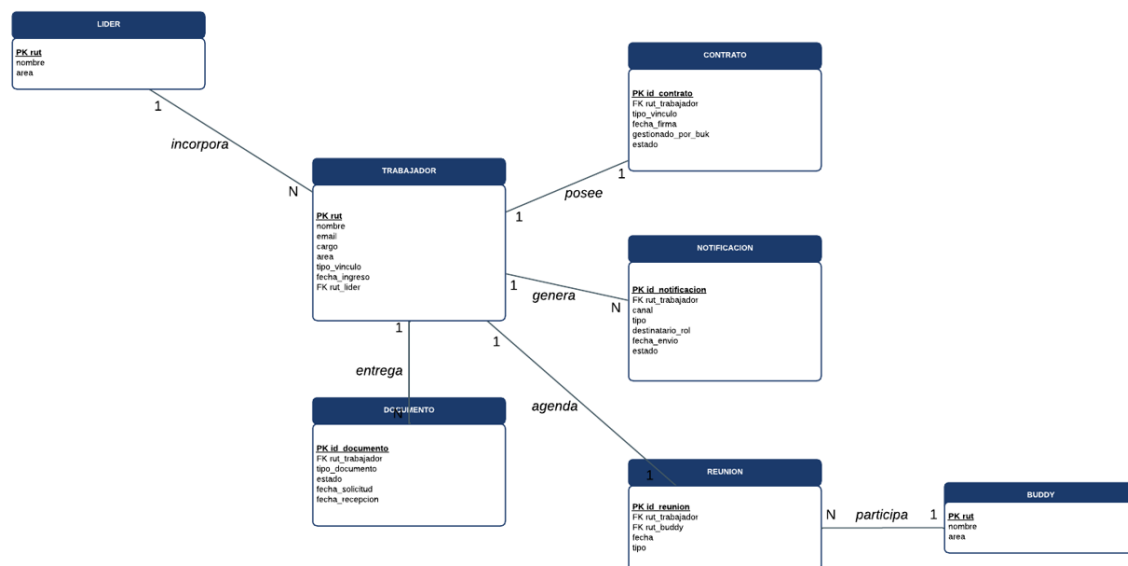


Figura 3: Modelo entidad-relación preliminar del sistema de información propuesto.

E.1 Entidades centrales

La Tabla 7 describe cada entidad del modelo, sus atributos principales, su clave primaria y sus relaciones con las demás entidades. Se utiliza el RUT como clave primaria natural en las entidades que representan personas, ya que es un identificador único y estable dentro del contexto chileno.

Entidad	Atributos principales	PK candidata	Relaciones (cardinalidad)
TRABAJADOR	nombre, email, cargo, area, tipo_vinculo, fecha_ingreso, FK rut_lider	rut	1:1 con CONTRATO; 1:N con DOCUMENTO; 1:N con NOTIFICACION; 1:1 con REUNION; N:1 con LIDER
LIDER	nombre, area	rut	1:N con TRABAJADOR (incorpora)
CONTRATO	FK rut_trabajador, tipo_vinculo, fecha_firma, gestionado_por_buk, estado	id_contrato	1:1 con TRABAJADOR (posee)
DOCUMENTO	FK rut_trabajador, tipo_documento, estado, fecha_solicitud, fecha_recepcion	id_documento	N:1 con TRABAJADOR (entrega)
NOTIFICACION	FK rut_trabajador, canal, tipo, destinatario_rol, fecha_envio, estado	id_notificacion	N:1 con TRABAJADOR (genera)
REUNION	FK rut_trabajador, FK rut_buddy, fecha, tipo	id_reunion	1:1 con TRABAJADOR (agenda); N:1 con BUDDY
BUDDY	nombre, area	rut	1:N con REUNION (participa)

Tabla 7: Entidades centrales del modelo de datos preliminar.

Cabe precisar que el tipo de vínculo (contratado o practicante), que en el proceso determina una bifurcación, no se modela como una entidad aparte sino como un atributo de TRABAJADOR y de CONTRATO. Del mismo modo, la generación de accesos y el avance por etapas quedan representados como registros de NOTIFICACION y como los campos de estado y fecha de cada entidad, lo que evita multiplicar tablas que aportarían poca información adicional en esta fase del proyecto.

E.2 Trazabilidad proceso-datos

Cada una de las siete ramas paralelas del gateway AND del BPMN to-be tiene un lugar definido en el modelo de datos. Las cuatro notificaciones puramente informativas (recordatorio al líder, bienvenida por correo, aviso por Slack a RRHH y aviso de bienvenida por Slack) se registran como filas de NOTIFICACION, distinguidas por los atributos canal, tipo y destinatario_rol. Las dos ramas de agendamiento y la de indicaciones al buddy se sostienen en REUNION, que referencia simultáneamente a TRABAJADOR y a BUDDY. La bifurcación entre contratado y practicante queda registrada en CONTRATO mediante los atributos tipo_vinculo y gestionado_por_buk. Finalmente, el camino de excepción por documento faltante, que en el as-is sigue siendo manual, se apoya en DOCUMENTO y en sus campos de estado y fechas.

Esta correspondencia entre rama del proceso y tabla es justamente lo que hoy falta en YOM. En el as-is todo el seguimiento vive disperso en un formulario de Google y en una planilla que puede desalinearse con solo modificar una pregunta. Al quedar cada acción registrada con su propia fecha y estado, es posible

reconstruir en cualquier momento en qué paso del proceso se encuentra un trabajador determinado, y es también lo que permite calcular los indicadores de la Tabla 6 mediante consultas SQL en lugar de revisar planillas a mano. En definitiva, ninguna rama del to-be queda suelta: todas tienen un lugar fijo donde registrarse y desde donde volver a leerse.

F. Arquitectura lógica y stack tentativo

La arquitectura propuesta se organiza en cuatro capas: captura de datos, persistencia, analítica e interfaz. El criterio de selección tecnológica fue privilegiar herramientas de bajo costo, reproducibles en el equipo de cualquier integrante y coherentes con el tamaño de la empresa, que no justifica una plataforma comercial de gestión de personas. La Tabla 8 resume cada componente.

Componente	Función	Tecnología / Stack
Captura de datos	Formulario de incorporación para el nuevo trabajador.	Formulario web (HTML o Google Forms) conectado mediante webhook a n8n, que dispara la automatización.
Automatización	Orquestación de las siete ramas paralelas y del registro en base de datos.	n8n, ejecutado en contenedor.
Persistencia	Almacenamiento centralizado y trazable de los datos del proceso.	PostgreSQL (o SQLite en el prototipo), con siete tablas: trabajador, lider, buddy, contrato, documento, notificacion y reunion.
Analítica / KPI	Medición de tiempos por etapa y del estado de completitud.	Consultas SQL directas o planilla conectada a la base de datos en el prototipo local.
Interfaz	Panel para que RRHH y las jefaturas validen y hagan seguimiento.	Aplicación web simple en localhost, o vista directa dentro de n8n mientras no exista un panel propio.

Tabla 8: Arquitectura lógica y stack tentativo del sistema.

Stack para la Entrega 2 (localhost, reproducible). Todo el stack se levanta con un único archivo `docker-compose.yml` que contiene n8n y PostgreSQL, y en el que el script SQL derivado del modelo de la sección E se carga como inicialización de la base de datos. De esta forma, cualquier integrante del equipo puede clonar el repositorio y levantar la demostración completa en su propio equipo ejecutando `docker compose up`, sin configuración adicional. Esta decisión responde también a uno de los riesgos identificados en la sección G.2, ya que evita que el entorno dependa de la máquina de una sola persona.

G. Plan de Entrega 2 y riesgos

G.1 Hitos y responsables

La Entrega 2 consiste en construir y demostrar el prototipo funcional descrito en las secciones anteriores. El trabajo se organizó en tres hitos semanales, con responsables asignados y una holgura final destinada al ensayo de la demostración. La Tabla 9 detalla la planificación.

Hito	Descripción	Responsable	Fecha estimada
Hito 1	Levantar el entorno local (n8n y PostgreSQL) y definir el formulario de captura.	Daniela y Vicente	30/10/2026

Hito	Descripción	Responsable	Fecha estimada
Hito 2	Implementar en n8n las siete automatizaciones del gateway paralelo y su registro en la base de datos.	Juan Pablo, Alex y Felipe	06/11/2026
Hito 3	Pruebas end-to-end para los flujos de contratado y practicante, panel de KPI básico y ensayo de la demostración.	Todo el equipo	13/11/2026

Tabla 9: Hitos, responsables y fechas de la Entrega 2.

G.2 Riesgos y datos personales

El riesgo más relevante del proyecto tiene que ver con el tratamiento de datos personales. El sistema manejará el RUT, el contacto de emergencia y el correo del nuevo trabajador, y con la entrada en vigencia de la Ley N.º 21.719 esto deja de ser un asunto menor: es necesario minimizar los datos que se solicitan, contar con consentimiento informado y restringir quién puede acceder a esa información. Para mitigarlo, el equipo trabajará con datos ficticios o seudonimizados en el ambiente de pruebas y dejará definida una política mínima de retención, de modo que el prototipo nunca contenga información real de personas.

Los demás riesgos identificados, junto con sus mitigaciones, se resumen en la Tabla 10.

Riesgo	Efecto potencial	Mitigación
Tratamiento de datos personales (Ley 21.719)	Incumplimiento normativo y exposición de información sensible.	Uso de datos ficticios o seudonimizados en pruebas, minimización de campos solicitados, control de acceso y política mínima de retención.
Dependencia de APIs externas (Slack, correo, calendario)	Límites de tasa o cambios de política que interrumpen el flujo.	Trabajar con cuentas sandbox o de prueba durante el desarrollo, sin depender de las cuentas reales de la empresa.
Subestimación del tiempo de integración con Slack y Calendar	Atraso en el Hito 2 y demostración incompleta.	Partir por el canal más simple, que es el correo, e incorporar Slack y Calendar una vez validado el flujo base.
Concentración del conocimiento de n8n en una sola persona	Bloqueo del proyecto ante la ausencia de esa persona.	Documentar el archivo docker-compose y exportar el flujo en formato .json, de modo que cualquier integrante pueda reproducirlo.

Tabla 10: Riesgos identificados y medidas de mitigación.

H. Conclusiones

El levantamiento realizado en You Order Me permitió constatar que el problema de la incorporación de nuevo personal no es la ausencia de herramientas, sino la ausencia de un sistema que las articule. La empresa dispone de un formulario, de una planilla, de canales de comunicación y de una plataforma de firma digital, pero ninguno de esos elementos conversa con los demás, de modo que la coordinación recae íntegramente en las personas. Ese es el origen de los reprocesos y de las esperas que se documentaron.

El diagnóstico entregó dos cifras que ordenan la discusión: más de un día para consolidar los datos de un ingreso y hasta una semana y media para contar con el contrato firmado. Al modelar el proceso en BPMN se hizo evidente por qué ocurre. El proceso actual es completamente secuencial pese a que varias de sus actividades son independientes entre sí, y cada transición entre actividades requiere que alguien recuerde enviar un correo o un mensaje.

La propuesta ataca precisamente ese punto. Al identificar siete acciones que no dependen unas de otras, es posible reemplazar la cadena secuencial por un gateway paralelo en n8n que las dispare de manera simultánea a partir de un único evento: el envío del formulario por parte del trabajador. La ganancia esperada no proviene de acelerar cada tarea individual, sino de eliminar los tiempos muertos que existen entre ellas.

El modelo de datos consolida esa lógica. La correspondencia entre cada rama del proceso rediseñado y una tabla del modelo asegura que ninguna acción quede sin registro, y los campos de fecha y estado de cada entidad son los que hacen posible calcular los indicadores propuestos mediante consultas SQL. Con ello se resuelve además el segundo problema levantado, que es la imposibilidad actual de saber en qué etapa se encuentra una incorporación.

Es importante ser explícito respecto de los límites de la solución. La firma del contrato en Buk y la redacción por parte de la agencia externa dependen de terceros y seguirán tomando el tiempo que toman hoy. La automatización no reduce ese plazo, pero sí lo vuelve visible y medible, lo que permite distinguir con evidencia qué parte del atraso total es atribuible a la gestión interna y cuál a factores externos. Reconocer esa distinción evita prometer una mejora que el sistema no está en condiciones de entregar.

Finalmente, el trabajo deja definida una base suficiente para la Entrega 2. El stack seleccionado es reproducible en el equipo de cualquier integrante mediante un único archivo de configuración, los requisitos están priorizados y trazados al problema que los origina, y los riesgos cuentan con medidas de mitigación concretas, en particular el tratamiento de datos personales bajo la Ley N.º 21.719. El desafío de la siguiente etapa será demostrar en un prototipo funcional que la latencia de las notificaciones efectivamente se mide en minutos y no en días.

Referencias

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. *Ley N.º 21.719, que regula la protección y el tratamiento de los datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales*. Diario Oficial de la República de Chile, 2024.

Object Management Group. *Business Process Model and Notation (BPMN)*, versión 2.0.2. OMG, 2013.

n8n GmbH. *n8n Documentation*. Disponible en <https://docs.n8n.io>

The PostgreSQL Global Development Group. *PostgreSQL Documentation*. Disponible en <https://www.postgresql.org/docs>

Entrevista a Sofía, Chief of Staff de You Order Me SpA. Realizada el 27 de agosto de 2026.
Transcripción en el Anexo A.

Anexo A. Acta de entrevista

La transcripción completa de la entrevista realizada a Sofía, Chief of Staff de You Order Me SpA, el 27 de agosto de 2026, se adjunta a esta entrega como archivo independiente bajo el nombre **Entrevista_YOM.pdf**. Dicho documento constituye la fuente de evidencia de la identificación de la empresa (sección B.1), del proceso modelado en la sección D.1 y de los tiempos reportados en la sección B.3.

Anexo B. Diagramas BPMN ampliados

Se incluyen a continuación los diagramas de las Figuras 1 y 2 en orientación horizontal, con el fin de facilitar la lectura de las actividades y de las condiciones de los gateways.

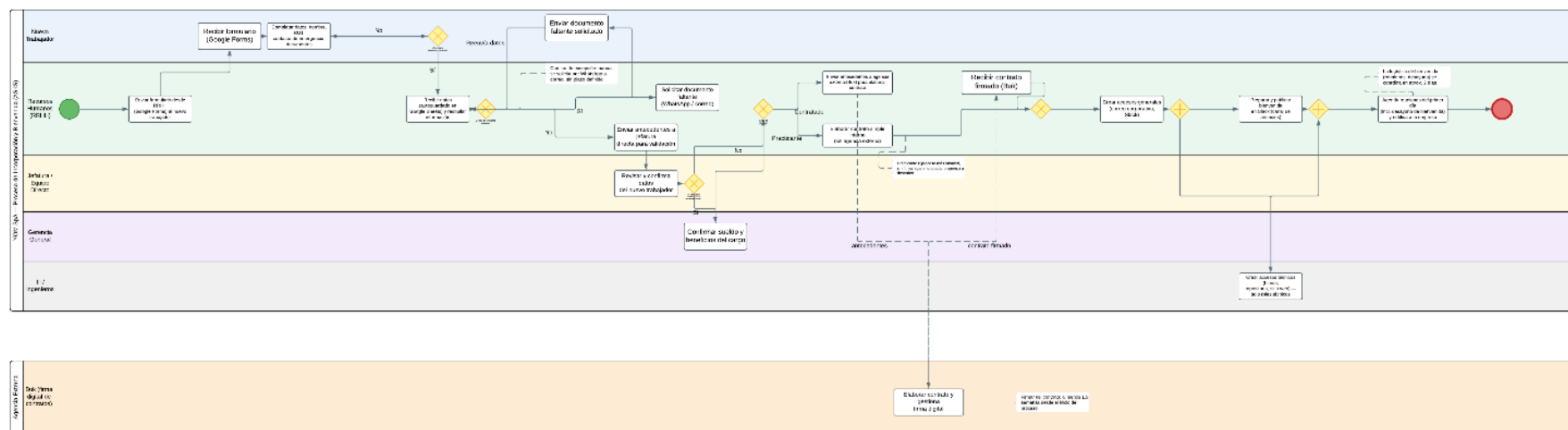


Figura B.1: Proceso de incorporación en su estado actual (as-is), versión ampliada.

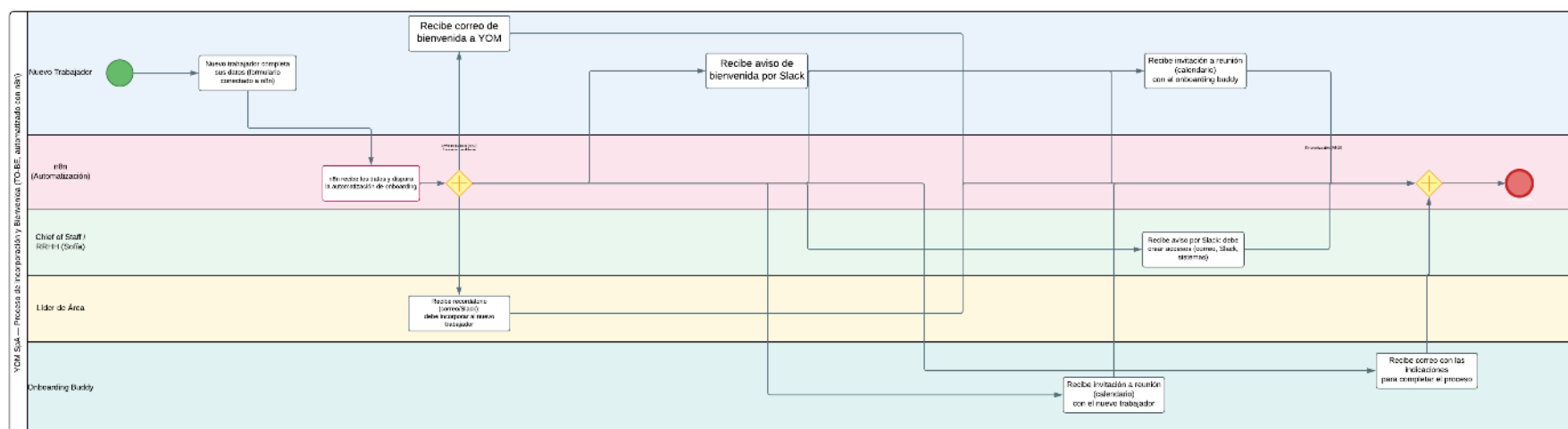


Figura B.2: Proceso de incorporación automatizado (to-be), versión ampliada.